

Кодирование мультимедиа и логические схемы

Свяжите цифровое представление звука и видео с работой логических элементов и простых схем.

СТАРТ

Вопросы, на которые найдём ответ

- Почему частота дискретизации влияет на качество звука?
- Какие составляющие определяют поток видео?
- Как из логических элементов получить устройство выбора?

Сначала сформулируйте собственную гипотезу. После объяснения вернитесь к ней и уточните ответ.

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Звук

Аналоговый сигнал измеряют через равные интервалы — дискретизируют. Частота дискретизации задаёт число измерений в секунду, разрядность — число уровней амплитуды. Больше значений обычно повышает точность, но увеличивает объём.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Видео

Цифровое видео — последовательность кадров, часто со звуковой дорожкой. Размер и поток зависят от разрешения, частоты кадров, глубины цвета, кодека и степени сжатия. Нельзя оценивать качество только расширением файла.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Элементы

Логические элементы реализуют операции над сигналами. NOT меняет состояние, AND требует одновременной единицы, OR пропускает единицу с любого входа, XOR выделяет различие. Схема описывается выражением, таблицей истинности или условным обозначением.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

От элемента к узлу

Комбинационная схема зависит только от текущих входов. Последовательностная схема использует память состояния. Это различие объясняет, почему сумматор и триггер решают разные задачи.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

Пример

Для сигнала с 2 уровнями достаточно 1 бита на отсчёт, с 256 уровнями — 8 бит. Сопоставьте это с разрядностью аудио. Затем запишите выражение $Y = (A \text{ AND } B) \text{ OR } C$ и проверьте его по таблице истинности.

Проверьте: какие данные заданы, какое правило применяется, чем можно подтвердить итог?

ПРИМЕНЕНИЕ

Выполните задания

- Сравните две записи звука: 44,1 кГц/16 бит и 48 кГц/24 бит — какие параметры различаются?
- Постройте таблицу истинности для $Y = (A \text{ AND } B) \text{ OR } C$.
- Определите тип: счётчик, сумматор, триггер — где нужна память состояния?
- Назовите три причины разного размера двух видео одинаковой длины.

ИТОГ

Зафиксируйте результат

Звук

Аналоговый сигнал измеряют через равные интервалы — дискретизируют. Частота дискретизации задаёт число измерений в секунду, разрядность — число уровне...

Видео

Цифровое видео — последовательность кадров, часто со звуковой дорожкой. Размер и поток зависят от разрешения, частоты кадров, глубины цвета, кодека и ...

Элементы

Логические элементы реализуют операции над сигналами. NOT меняет состояние, AND требует одновременной единицы, OR пропускает единицу с любого входа, X...

От элемента к узлу

Комбинационная схема зависит только от текущих входов. Последовательностная схема использует память состояния. Это различие объясняет, почему сумматор...

Перед домашним заданием объясните один термин партнёру без чтения записи.

ИСТОЧНИКИ

Проверяем факты

[NIST — Binary prefixes](#) · [Unicode — UTF-8 FAQ](#) · [Intel® Software Developer Manuals](#) · [PCI-SIG — PCI Express Base](#)

Спецификации и руководства меняются. Проверяйте дату документа, версию и область применимости.

Дата обращения: 09.09.2026